

因式定理與餘式定理

1. 設 $\deg f(x) \geq 3$ ，若多項式 $f(x)$ 除以 $x-1$ ， $x+2$ ， $x-2$ 之餘數依次為 3 ， -3 ， 1 ，試求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)(x-2)$ 之餘式。

答案： $-x^2+x+3$

2. 設 a 、 b 、 c 都是自然數且 $a > b > c$ ，若 $x-c$ 為 $x(x-a)(x-b)-7$ 之因式，求 a 、 b 、 c 之值。

答案： $a=8$ ， $b=2$ ， $c=1$

3. 設 $8x^3-16x+13=a(2x-1)^3+b(2x-1)^2+c(2x-1)+d$ ，求常數 a ， b ， c ， d 。

答案： $a=1$ ， $b=3$ ， $c=-5$ ， $d=6$

4. 將 $8\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^3-16\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^2+2\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)+15$ 的值化成 $a+b\sqrt{5}$ 的形式。(其中 a, b 為整數)

[提示：考慮多項式 $f(x)=8x^3-16x^2+2x+15$ 。令 $x=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ，

即 $2x-1=\sqrt{5}$ ，將 $f(x)$ 表成 $(2x-1)$ 的多項式。]

答案： $8+\sqrt{5}$

5. 已知 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的商式為 $q(x)$ ，餘式為 r ($r \neq 0$)，則若 $(x+1)f(x)$ 除以 $ax-b$ ，其商式、餘式為何？

答案：商式： $(x+1)q(x)+\frac{r}{a}$ ，餘式： $(1+\frac{b}{a})r$

6. 設 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 7x + 1 = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$ ，其中 a, b, c, d 為常數。

(1) 求 $f(2 + \sqrt{3})$ 。

(2) 求以 $(x-2)^2$ 除 $f(x)$ 的餘式。

答案：(1) $13 + 6\sqrt{3}$ ；(2) $3x + 1$

7. 設 $f(x) = x^5 - 8x^4 + 9x^3 - 17x^2 + 23x - 28$ ，求 $f(7)$ 之值。

答案：-14

8. 設 $f(x) = 2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 9$ ，求 $f(\frac{\sqrt{3}-1}{2})$ 。

答案：10

9. 多項式 $f(x)$ 除以 $x^2 - x - 2$ 之餘式為 $2x + 3$ ，多項式 $g(x)$ 除以 $x^2 - x - 2$ 之餘式為 $x + 2$ ，試求 $3f(x) - 2g(x)$ 除以 $x + 1$ 之餘式。

答案：1

10. 設 $f(x) = 8x^3 - 28x^2 + 24x + 4 = a(2x-3)^3 + b(2x-3)^2 + c(2x-3) + d$ 。

(1) 求 $f(x)$ 除以 $(2x-3)^2$ 之餘式。

(2) 求 $f(1.499)$ 之近似值到小數點以下第三位。(第四位以下四捨五入)

答案：(1) $-6x + 13$ ；(2) 4.006

11. 設 $f(x)=3x^4+mx^2+nx-2$ 含有 x^2-x-2 的因式，求 m 、 n 之值。

答案： $m=-8$ ， $n=-7$

12. 求多項式 $f(x)=(x^2-2x+3)^6-6$ 除以 $x-1$ 的餘式。

答案： 58

13. 求多項式 $f(x)=x^{99}+x+3$ 除以 $(x-1)(x+1)$ 的餘式。

答案： $2x+3$

14. $f(x)=2x^4+3x^3+5x^2-6$ ，求 $x-1$ 除 $f(x-2)$ 的餘式。

答案： -2

15. 試求多項式 $(x^2+2x-1)^{10}$ 除以 $x+3$ 的餘式。

答案： 1024

16. 設多項式 $f(x)$ 除以 x^2-4x+3 餘式為 $x+2$ ，除以 x^2-6x+8 餘式為 $3x+5$ ，求 $f(x)$ 除以 x^2-5x+6 的餘式。

答案： $-6x+23$

17. 設多項式 $f(x)$ 除以 (x^2+2x+2) 的餘式為 $3x-1$, $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 餘式為 -8 , 試求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x^2+2x+2)$ 的餘式。

答案： $-2x^2-x-5$

18. 設多項式 $f(x)$ 除以 $x+1$ 、 $x-2$ 的餘式分別為 -8 、 1 , 試求 $f(x)$ 除以 $(x+1)(x-2)$ 的餘式。

答案： $3x-5$

19. 設多項式 $f(x)$ 的次數不低於三次, 且 $f(x)$ 除以 $x-1$ 、 $x+1$ 、 $x-2$ 的餘式分別為 3 、 1 、 -2 , 求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+1)(x-2)$ 所得的餘式。

答案： $-2x^2+x+4$